

Kayıttan Kuvvete: Ünite 1'in On Çıktısı Bir Arada

FİZ.11.1.1-10

yeni çıktı yok · bütünleşik tekrar

FBAB8 · FBAB10 · FBAB12

KB2.7 · KB2.14 · KB2.16.3

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Ünitenin çoğunda yol kuvvetten harekete gitti. Bu kâğıtta ok ters dönüyor. Elinizde yalnız hareketin kaydı var: bir hız–zaman çizimi, bir tur sayacı, bir iz kâğıdı, bir ölçer okuması. Kayıttan ivmeye, ivmeden bileşke kuvvete, oradan da o kuvveti hangi cismin hangi temasla uyguladığına gideceksiniz. Her soruda ünitenin en az iki çıktısı birlikte çalışır; maddenin başlığındaki kodlar hangi ikisinin olduğunu söyler. Bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

KÂĞIT BOYUNCA İZLENECEK DÖRT ADIM

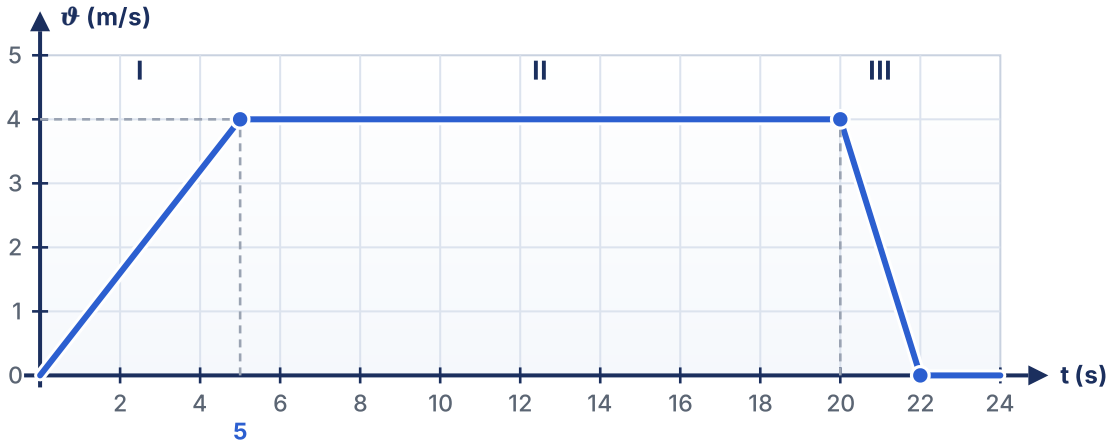
- **Kayıt:** eğim ivmeyi, alan yer değiştirmeyi, tur süresi sürati verir. Önce kaydı okuyun; kaydı okumadan diyagram çizmeyin.
- **Bileşke kuvvet:** $F_{\text{net}} = m \cdot a$. İvme sıfırsa bileşke sıfırdır; bu, kuvvet olmadığı anlamına gelmez.
- **Kaynak:** serbest cisim diyagramına yalnız dış kuvvetler çizilir; her okun onu uygulayan bir cismi vardır. "Merkezcil kuvvet" ayrı bir ok değil, bileşke kuvvetin adıdır.
- **Sınır:** statik sürtünme gerektiği kadardır ve $f_s \leq k_s \cdot N$; kinetik sürtünme $f_k = k_k \cdot N$. Bir model yalnız varsayımları geçerliyken kullanılır.

SENARYO DOSYASI · TRABZON HAVALİMANI'NDA YER HİZMETLERİNİN KAYIT DEFTERİ

Trabzon Havalimanı'nın pisti Karadeniz kıyısına paralel uzanır; yolcu uçakları apronda birkaç yüz metrekairelik bir alanda park eder ve her iniş ile kalkış arasında onlarca araç uçağın çevresinde döner. Yer hizmetleri birimi bu araçların her hareketini kaydeder: bagaj çekicisinde hız kaydı, bagaj karuselinde tur sayacı, itfaiye tatbikatında iz kâğıdı, pist ölçerinde kuvvet okuması. Kayıtlarda hiçbir kuvvetin adı geçmez; ölçülen şey harekettir.

Bakım mühendisinin işi bunun tersidir. Bir lastik aşınıyorsa, bir bavul banttan geri kayıyorsa, bir tanker kavşakta savruluyorsa bunun izi kayda düşmüştür; mühendis kayda bakıp sorar: bu hareketi hangi kuvvetler yaptı ve bu kuvvetlerin bir sınırı var mı? Bu kâğıttaki her soru bir kayıtle başlar ve bir kuvvetle biter.

Bir çekici, bagaj yüklü üç arabayı apron boyunca uçağa götürmüştür; seferin hız kaydı Ş.1'dedir. Çekicinin kütlesi 2000 kg, her arabanın bagajıyla birlikte kütlesi 500 kg'dır. Arabaların tekerleklerindeki dirençler ve hava direnci ihmal edilir; bağlantı kollarının kütlesi yoktur. **a)** Kaydın üç evresinde trenin ivmesini büyüklüğü ve yönüyle bulunuz; hangi iki noktadan okuduğunuzu yazınız. **b)** En arkadaki arabanın serbest cisim diyagramını her evre için çiziniz ve kolun bu arabaya uyguladığı kuvveti bulunuz. Üçüncü evrede kol arabayı çekiyor mu, itiyor mu? **c)** Bütün trene etki eden bileşke kuvvetin zamana göre değişimini Ş.2'deki boş eksenlere çiziniz; geri yönlü kuvveti eksenin altına çiziniz. **ç)** Birinci ve üçüncü evrede trenin bileşke kuvvetini hangi cisim, hangi temas yoluyla uygular? Arabaların freni yoktur.



Ş.1 · bagaj treninin bir seferindeki hız kaydı · tren düz ve yatay bir yolda, yön değiştirmeden gitmiştir



Ş.2 · trenin bileşke kuvveti için boş eksen takımı · düşey bölme değerlerini kendiniz yazınız

2

Kayıt II · Bant Yükleyicideki Bavul

FİZ.11.1.5-b · FİZ.11.1.6-a · FİZ.11.1.7-b

Bavullar uçağa, her 13 m'de 5 m yükselen bant yükleyiciyle çıkarılır (Ş.3); 13 kg'lık bavul bantta kaymıyor. Kuru bantta $\mu_s = 0,60$; ıslak bantta $\mu_s = 0,45$, $\mu_k = 0,35$ 'tir. **a)** Bant sabit hızla çalışırken bavulun serbest cisim diyagramını çiziniz; sürtünmenin türü, yönü ve büyüklüğü nedir? **b)** Bant durgun hâlden $0,5 \text{ m/s}^2$ ile çalıştırılırsa kuru bantta bavul kayar mı? **c)** Islak bantta aynı kalkışta ne olur? Operatöre bir öneri yazınız.



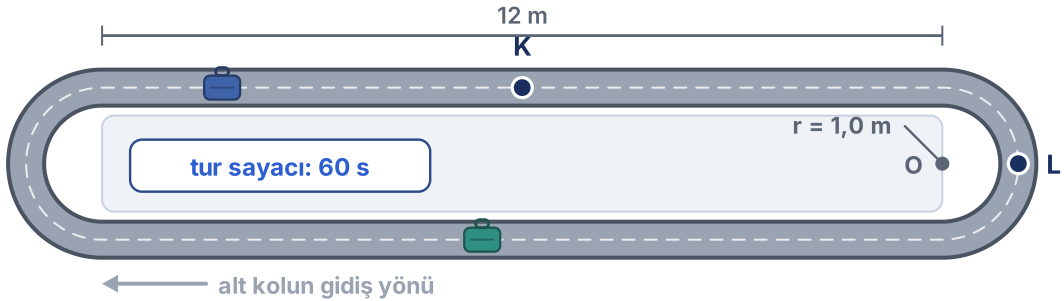
Ş.3 · bant yükleyici ve bant üzerindeki bavul · bant 13 m'de 5 m yükselir

3

Kayıt III · Bagaj Karuselinin Tur Sayacı

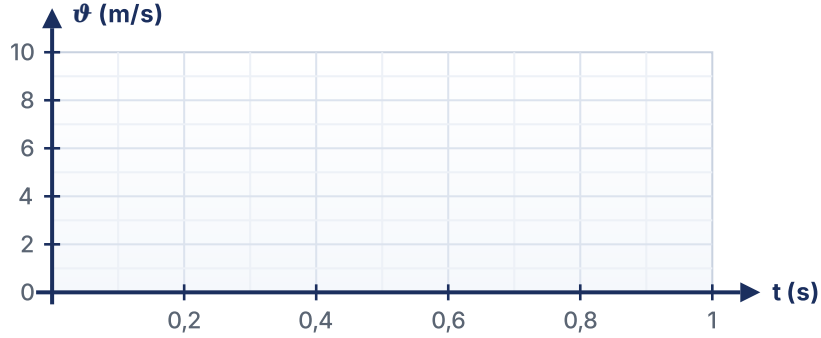
FİZ.11.1.9-b · FİZ.11.1.10-a · FİZ.11.1.4-a

Geliş salonundaki karusel, 12 m'lik iki düz bölümü yarıçapı 1,0 m olan iki yarım çemberle birleştiren yatay bir banttır (Ş.4). Bir tur 60 s sürer, sürat değişmez; 20 kg'lık bavul plakaya göre kaymıyor ($\pi = 3$). **a)** Bavulun süratini bulunuz. **b)** K ve L'de hız vektörünü çiziniz; hız vektörü nerede değişmeye başlar? **c)** K ve L'de ivmeyi ve bileşke kuvveti bulunuz; L'de bu kuvveti ne sağlar? Sürat sabitken bileşke kuvvet sıfır mıdır?



Ş.4 · bagaj karuseli, üstten görünüş · ok plakaların dönüş yönüdür

Hangarda 5 m yükseklikteki vinç kancasından bir çelik cıvata ile 20 g'lık ince bir ambalaj köpüğü levhası (yaklaşık 20 cm × 20 cm, yere paralel) ayrı ayrı, durgun hâlden bırakılmış ve hızlı çekimle kaydedilmiştir; çizelgedeki hızlar m/s cinsindendir. **a)** Kayıtları Ş.5'e işaretleyiniz; hız artışlarını çizelgeye yazıp ortalama ivmeleri bulunuz. **b)** Köpük levhasına 0,2–0,4 s aralığında ve son iki ölçümde etki eden direnç kuvvetini bulunuz. **c)** "Serbest düşme modeli yanlıştır, köpük ona uymuyor." cümlesini değerlendiriniz. Cıvata çok daha yüksekten bırakılsaydı model onun için de bozulur muydu?



Ş.5 · iki düşüşün hız–zaman grafiği için eksen takımı · noktaları siz işaretleyeceksiniz

zaman (s)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
cıvatanın hızı	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
cıvatada hız artışı	—					
köpüğün hızı	0	1,7	2,6	2,9	3,0	3,0
köpükte hız artışı	—					

İki "sabit" aynı şey değildir: 4. sorudaki köpük levhası 3,0 m/s'ye ulaştıktan sonra hızının hem büyüklüğü hem yönü değişmez; ivme sıfırdır ve direnç ağırlığa eşittir. 3. sorudaki bavul yarım çemberdeyken sürati değişmez ama hızının yönü her an döner; ivme merkeze doğrudur ve plakanın sürtünmesi bu ivmeyi sağlar. Bir ölçerin gösterdiği sayı hızın yalnız büyüklüğüdür; bileşke kuvvet hakkında karar vermek için okun yönüne de bakılır.

Yakıt tankeri, yarıçapı 25 m olan yatay kavşak yayını 10 m/s sabit süratle dönüyor (Ş.7); tanker doluyken 30 000 kg, boşken 12 000 kg'dır, kuru betonda $\mu_s = 0,8$ 'dir. **a)** Dolu tankerin ivmesini ve bileşke kuvveti bulunuz; bu kuvveti ne sağlar? **b)** Arkadan görünüşte serbest cisim diyagramını çiziniz; "merkezcil kuvvet" diye ayrı bir ok var mı? **c)** Yakıt dökülen bölümde $\mu_s = 0,4$ 'tür: dolu tanker dönebilir mi? "Boş tanker orada daha hızlı döner." iddiasını sınavınız.



Ş.7 · solda kavşağın üstten görünüşü, sağda arkadan görünüş için boş çerçeve

7

Kayıt VII · Uçağı Geri İten Çekici FİZ.11.1.4-b · FİZ.11.1.5-b · FİZ.11.1.6-a

70 000 kg'lık uçağı 15 000 kg'lık çekici, çeki koluyla sola itiyor (Ş.8). Uçağın hızı durgun hâlden başlayıp 8 s'de 1,2 m/s olur, sonra 3 s'de düzgün yavaşlayıp duruyor; tekerlek dirençleri ihmal edilir. **a)** Hızlanmada kol uçağa kaç N uygular? "Ağır uçak çekiciye daha büyük kuvvet uygular." sözünü değerlendiriniz. **b)** Hızlanmada çekicinin serbest cisim diyagramını çiziniz; onu hızlandıran kuvvetin kaynağı ve türü nedir? **c)** Durmada tekerlerde kaç N sürtünme gerekir? Kuru betonda ($k_s = 0,8$) ve buzlu apronda ($k_s = 0,2$) bu mümkün müdür?



Ş.8 · uçağı çeki koluyla geri iten çekici · ölçekli değildir

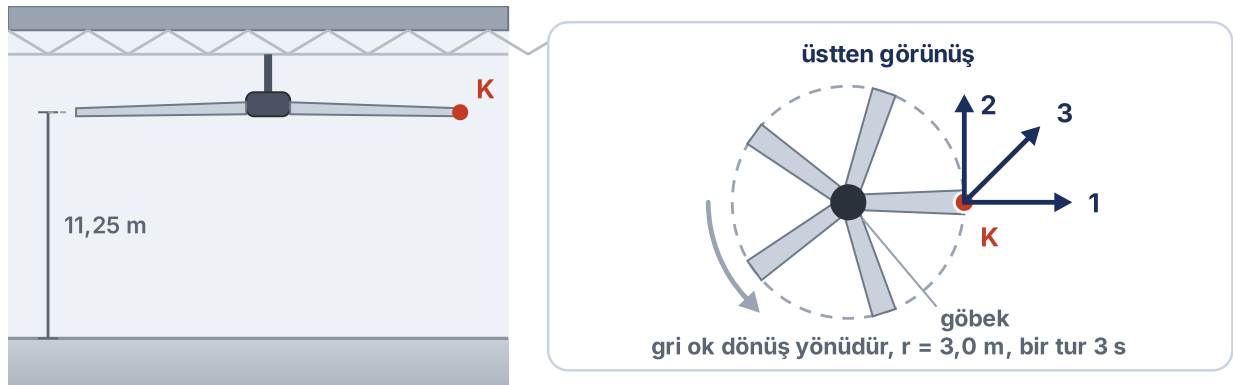
This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

8

Kayıt VIII · Hangar Vantilatöründen Kopan Parça FİZ.11.1.9-c · FİZ.11.1.10-b · FİZ.11.1.3-b

FİZ.11.1.9-c · FİZ.11.1.10-b · FİZ.11.1.3-b

Bakım hangarının tavanındaki büyük vantilatörün kanatları yatay düzlemde döner; kanat uçları dönme ekseninden 3,0 m uzaktadır ve hangar zemininden 11,25 m yüksektedir. Tur sayacına göre tempo sabittir ve bir tur 3 s sürer. Bir kanadın ucundaki küçük denge parçası K'de kopuyor (Ş.9); hava direnci ihmal edilir, $\pi = 3$. **a)** Kopmadan önce parçanın süratini ve ivmesini bulunuz; bu ivmeyi hangi cisim sağlar? **b)** Kopma anındaki hız hangi numaralı oktur; neden dışa doğru olan değildir? **c)** Parça kaç saniyede, K'nin zemindeki izdüşümünden ne kadar uzağa düşer? Vantilatör iki kat hızlı dönseydi ne değişirdi?



Ş.9 · solda hangar ve tavandaki vantilatör, sağda vantilatörün üstten görünüşü · K kopma noktasıdır

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FİZ.11.1.4-a · FİZ.11.1.8-c · FİZ.11.1.9-b · FİZ.11.1.2-c

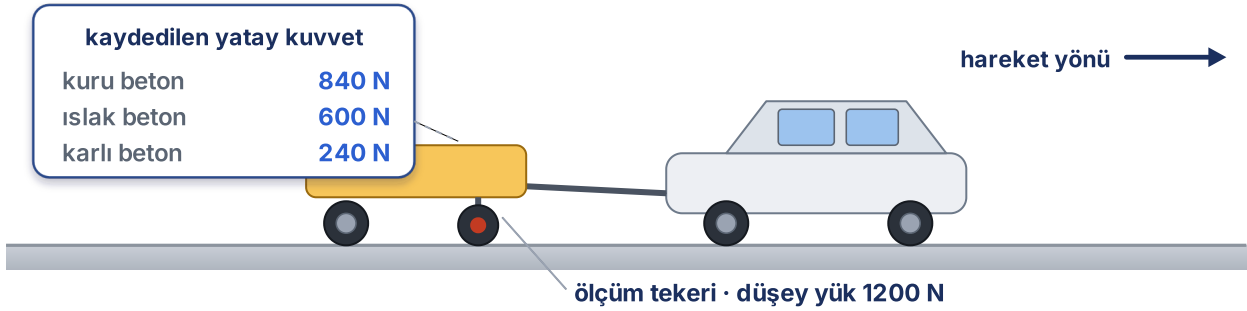
Kroki	Sahne no	Bileşke kuvvet nasıl davranıyor?
K		
L		
M		
N		
O		

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

10

Kayıt IX · Pist Sürtünme Ölçeri FİZ.11.1.7-a · FİZ.11.1.6-c · FİZ.11.1.10-b

Sürtünme ölçer römorkun ölçüm tekerine 1200 N'luk düşey yük biner; frenlenen teker zeminde sürekli kaydırılır, tekere etki eden yatay kuvvet kaydedilir (Ş.11). **a)** Ölçer hangi tür sürtünmeyi ölçer? Üç zeminin katsayısını bulunuz. **b)** Yük 1500 N olsaydı ıslak betonda okuma ne olurdu? **c)** Karlı bir sabah, 6. sorudaki kavşak için en büyük güvenli sürat nedir? **ç)** Tanker lastiklerindeki sürtünme hangi türdendir; ölçerin sayısı güvenli tarafta mı kalır?



Ş.11 · sürtünme ölçer römork ve ölçüm tekeri · teker dönerken zemine göre kayar

11

Kayıt X · Bir Kayıt, Dört Aday Sahne FİZ.11.1.2-c · FİZ.11.1.4-a · FİZ.11.1.5-c · FİZ.11.1.7-b

Kayıt defterinde sahnesi silinmiş bir sayfa var: hız 10 m/s'den düzgün azalıp 2 s'de sıfıra iniyor (Ş.12). Adaylar: **A** ıslak betonda kilitli tekerlerle kayan çekici ($kk = 0,5$); **B** sürtünmesiz, 30° eğimli rampada yukarı itilip bırakılan koli ($\sin 30^\circ = 0,5$); **C** düşey yukarı atılan anahtarlık; **D** karlı betonda kayan aynı çekici ($kk = 0,2$). **a)** Hangi sahneler bu kaydı üretebilir? Hesapla gösteriniz. **b)** Uygun sahnelerin serbest cisim diyagramlarını çiziniz. **c)** Kayıt sürseydi sahneleri nasıl ayırırdınız? Devamını Ş.12'ye kesikli çizgiyle ekleyiniz.



Ş.12 · adı silinmiş kayıt · 2 s'den sonrası kaydedilmemiştir

Bu kâğıttaki her soru ünitenin birden çok çıktısını birlikte çalıştırdı. **a)** Çizelgenin ikinci sütununa her çıktının işlediği soruların numaralarını yazınız; bir çıktı birden çok soruda işleyebilir. **b)** Üçüncü sütuna o çıktının sorulardan birinde neyi açıkladığını tek cümleyle yazınız. **c)** Hangi iki çıktı en çok soruda birlikte çalıştı? Bu size ünite hakkında ne söylüyor? **ç)** En az soruda geçen çıktıyı bulunuz ve bu kâğıda o çıktıyı da çalıştıracak yeni bir soru başlığı öneriniz.

Çıktı	Hangi sorularda?	Orada neyi açıkladı?
FİZ.11.1.1 · serbest düşen cismin ivmesi	...	...
FİZ.11.1.2 · serbest düşmede veri ve kanıt	...	...
FİZ.11.1.3 · iki boyutta sabit ivmeli hareket	...	...
FİZ.11.1.4 · Newton'ın Hareket Yasaları	...	...
FİZ.11.1.5 · serbest cisim diyagramı	...	...
FİZ.11.1.6 · statik ve kinetik sürtünme	...	...
FİZ.11.1.7 · sürtünmenin modeli	...	...
FİZ.11.1.8 · limit hız	...	...
FİZ.11.1.9 · yörünge ve hız vektörü	...	...
FİZ.11.1.10 · düzgün çembersel hareketin modeli	...	...

13

Performans Görevi: Tek Sahne, Üç Ürün

Görev: Okulunuzdan ya da çevrenizden gerçekten gözlediğiniz tek bir sahne seçiniz: bir otoparktan çıkıp rampaya giren araç, kaydırdan kayıp havuza düşen çocuk, bir salıncak, bir bisikletlinin dönemeci ya da yukarı atılıp tutulan bir top olabilir. Bu sahne için üç ürün hazırlayacaksınız. **a) Kayıt:** sahneyi en az üç evreye ayırın; her evre için bir sürat–zaman krokisi çizin ve ölçebildiğiniz büyüklükleri (süre, uzunluk, kütle) yazın. Telefonla çekilmiş kısa bir video kayıt yerine geçebilir. **b) Diyagram:** her evre için serbest cisim diyagramı çizin; her okun adını ve onu uygulayan cismi yazın. **c) Çıkarım:** yarım sayfalık bir metinde ünitenin en az dört çıktısını adıyla kullanın; her birini kendi kaydınızdaki bir ölçüme bağlayın ve en az bir evrede iki çıktının birlikte çalıştığını gösterin. Görev ikiyeşer kişiliktir; teslim gelecek dersin başındadır.

Ürün	Neye bakılacak?	Puan
Kayıt	Evrelerin ayrılması; krokilerin gerçek ölçümle desteklenmesi.	24
Diyagram	Her evrede kuvvetlerin eksiksiz, kaynaklarıyla ve fazla ok olmadan gösterilmesi.	24
Çıkarım metni	En az dört çıktının adıyla kullanılması ve her birinin bir ölçüme bağlanması.	28
Birleştirme	Aynı evrede iki çıktının birlikte çalıştığının gösterilmesi.	12
Paylaşım ve kaynak	İki kişinin payının ayrı ayrı yazılması; ölçüm aracının ve kaynağın belirtilmesi.	12

14

Eylülden Bugüne, Bugünden Ünite 2'ye Beceri · SDB1.1 Kendini Tanıma · KB2.16.3 Analogik Akıl

Yürütme · yansıtma

a) Geriye bakış. Hafta 1'deki ön değerlendirmede Abant'ta yavaşlayan bisikletlinin kaydından ivmeyi $-0,75 \text{ m/s}^2$ bulmuştunuz. Bisikletli bisikletiyle 80 kg olsaydı, bugün bu kayıttan hangi kuvvet hakkında ne söyleyebilirdiniz? Altına "Eylülde bunu söyleyemezdim, çünkü ..." diye bir satır ekleyiniz. **b) Dönemin kuvvetleri.** Bu kâğıtta kol itti, bant tuttu, beton sürtündü, hava direndi. Bu kuvvetlerin ortak özelliği nedir; bu özelliği taşımayan tek kuvvet hangisidir? **c) İleriye bakış.** Dokunmadan etki eden başka kuvvetler var mıdır? Bir örnek verip büyüklüğünün hangi iki büyüklüğe bağlı olduğunu tahmin ediniz; tahmininiz Hafta 14'te açılacaktır.

[illegible]

TESLİM ETMEDEN ÖNCE ÜÇ DENETİM

- Her serbest cisim diyagramında her okun yanına onu uygulayan cismi yazdın mı? Kaynağı olmayan bir ok ("dışa savuran kuvvet", "hareket kuvveti") varsa sil.
- Kaymayan bir cisimde sürtünmeyi $k_s \cdot N$ ile hesapladıysan düzelt: statik sürtünme bileşke kuvvet koşulundan bulunur, $k_s \cdot N$ yalnız üst sınırdır.
- "Sürat sabit" yazdığın her yerde hızın yönüne de baktın mı? Yön dönüyorsa ivme vardır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. sorudaki çizelgeyi defterinin ilk sayfasına geçir; 2. dönemde yeni bir çıktı öğrendikçe hangi satırlara bağlandığını yanına ekleyeceğiz. 14-c'deki tahminini silme: Hafta 14'te Ünite 2'nin ilk dersini onunla açacağız.

Mini Test · Ünite 1 Değerlendirmesi

FİZ.11.1.1-10

Her soru ünitenin en az iki çıktısını birlikte yoklar. Gerektiğinde $g = 10 \text{ m/s}^2$ ve $\pi = 3$ alınız; hava direnci açıkça söylenmedikçe ihmal edilir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

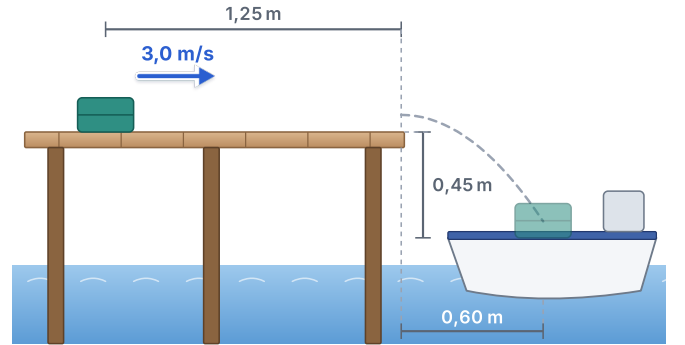
1 Uzay İstasyonundaki Ağırlıksızlık

Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya'nın merkezinden yaklaşık $6,8 \cdot 10^6 \text{ m}$ uzaklıkta, çembere yakın bir yörüngede yaklaşık $7,7 \cdot 10^3 \text{ m/s}$ 'lik sabit süratle dolanmaktadır. O yükseklikte yer çekimi ivmesi yaklaşık $8,7 \text{ m/s}^2$ 'dir. İstasyonun merkezci ivmesi ve istasyondakilerin "ağırlıksız" görünmesinin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yaklaşık $8,7 \text{ m/s}^2$; dışa doğru bir kuvvet yer çekimini dengelediği için bileşke sıfırdır
- B) Yaklaşık $8,7 \text{ m/s}^2$; o yükseklikte yer çekimi etkisi kalmadığı için cisimler ağırlıksızdır
- C) Yaklaşık $1,1 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}^2$; ivme çok küçük olduğu için cisimler ağırlıksız görünür
- D) Sıfır; sürat sabit olduğundan istasyonun ivmesi yoktur
- E) Yaklaşık $8,7 \text{ m/s}^2$; istasyon ve içindekiler yalnız yer çekimi etkisinde aynı ivmeyle düşmektedir

2 Rize'de İskeleden Tekneye

Rize'deki bir balıkçı barınağında bir balıkçı, balık kasasını ıslak ve yatay ahşap iskelede $3,0 \text{ m/s}$ hızla itip bırakıyor. Kasa $1,25 \text{ m}$ kayıp iskelenin ucundan ayrılıyor ve uçtan yatayda $0,60 \text{ m}$ ötede, iskelenin $0,45 \text{ m}$ altındaki teknenin güvertesine düşüyor. Kasa ile ıslak ahşap arasındaki kinetik sürtünme katsayısı kaçtır?

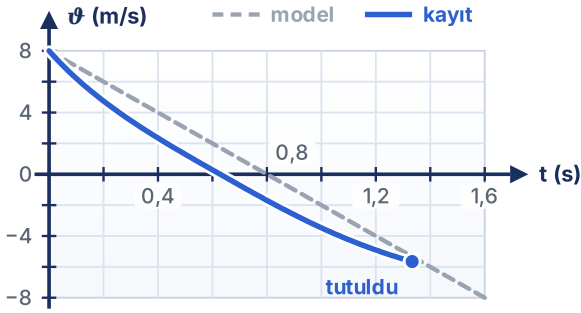


iskelede kayan ve uçtan ayrılan kasa · ölçekli değildir

- A) 0,20
- B) 0,08
- C) 0,36
- D) 0,40
- E) 0,04

3 Kuşadası'nda Plaj Topu

Kuşadası'nda bir sahilde hafif ve büyük bir plaj topu 8 m/s ile düşey yukarı atılıyor ve yeniden tutuluyor. Videodan elde edilen hız kaydı ile hava direnci ihmal edilerek çizilen serbest düşme modeli şekilde üst üste çizilmiştir; yukarı yön pozitifdir. Kayıt ile model arasındaki farkı hangisi doğru açıklar?



kesikli çizgi serbest düşme modeli, sürekli çizgi videodan elde edilen kayıt

- A) Top yükselirken ivmenin büyüklüğü g 'den küçüktür; hava direnci yükselişi uzatır
- B) Tepe noktasında ivme sıfırdır; bu yüzden kayıt orada yatay bir teğet yapar
- C) Hava direnci yalnız top inerken etki eder; çıkış bölümü modele uyar
- D) Yükselirken ağırlık ile direnç aynı yönde, inerken zıt yöndedir; çıkış kısalar, iniş uzar
- E) Top başladığı yere modeldekiyle aynı süratle döner; yalnız süreler farklıdır

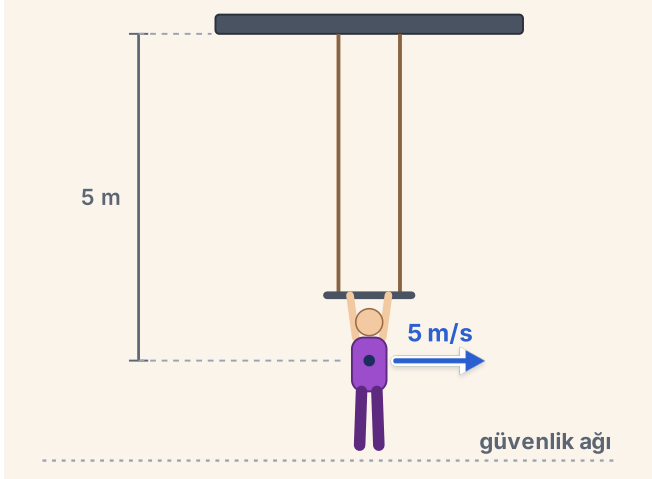
4 Aynı Kutu, Dört Durum

20 kg'lık bir kutu dört durumda inceleniyor. I. Yatay zeminde 30 N'luk yatay itmeye karşın kımıldamıyor ($k_s = 0,4$). II. Aynı zeminde 3 m/s ile kayıyor ($k_k = 0,3$). III. Aynı zeminde 6 m/s ile kayıyor. IV. Kütlesi ihmal edilen küçük bir paraşüte bağlı olarak havada 9 m/s ile düşüyor; bu düzenin limit hızı 15 m/s'dir. Kutuya etki eden sürtünme ya da direnç kuvvetleri için hangisi doğrudur?

- A) I'de sürtünme 30 N'dur; II'de ve III'te eşittir; IV'teki direnç 72 N'dur
- B) III'teki sürtünme II'dekinin 2 katıdır; IV'teki direnç 120 N'dur
- C) I'de sürtünme $k_s \cdot N$ kadardır, 80 N; II'de ve III'te 60 N'dur
- D) I'de kutu kımıldamadığı için sürtünme yoktur; IV'teki direnç 72 N'dur
- E) II'de ve III'te sürtünme eşittir; IV'teki direnç düşme sürdüğü için 200 N'dur

5 Şanlıurfa'da Trapez Gösterisi

Şanlıurfa'daki bir sirk gösterisinde 60 kg'lık bir trapez sanatçısı, iki eller trapez çubuğunu tutarak sallanıyor. İplerin ve çubuğun kütlesi ihmal ediliyor; sanatçının ağırlık merkezi, iplerin asıldığı noktanın 5 m altında bir yay çiziyor. Sanatçı en alt noktadan 5 m/s süratle geçiyor; ipler o anda düşeydir. Bu anda sanatçıya etki eden kuvvetler ve çubuğun sanatçının ellerine uyguladığı toplam kuvvet hangisidir?



trapez en alt noktada · ok o andaki hızdır

- A) Ağırlık ve çubuğun kuvveti; çubuğun kuvveti 600 N'dur
- B) Ağırlık, çubuğun kuvveti ve sanatçıyı dışa doğru iten bir kuvvet; çubuğun kuvveti 900 N'dur
- C) Ağırlık, çubuğun kuvveti ve ayrı bir merkezci kuvvet; çubuğun kuvveti 600 N'dur
- D) Yalnız çubuğun kuvveti; sanatçı hareket ettiği için ağırlık hesaba katılmaz; 300 N
- E) Ağırlık ve çubuğun kuvveti; çubuğun kuvveti 900 N'dur

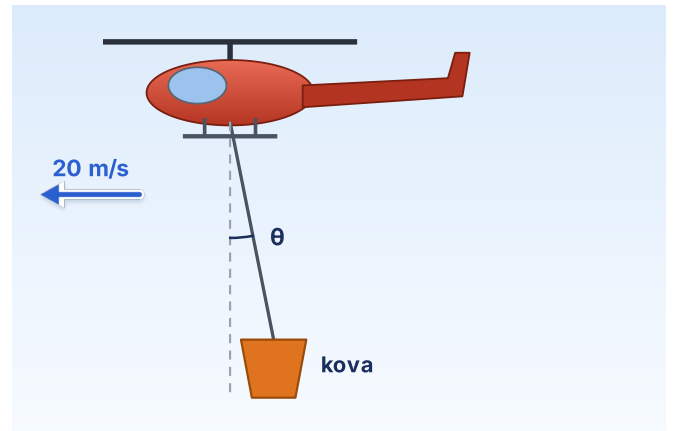
6 Adıyaman'da Tirolyen Hattı

Adıyaman'daki bir tirolyen hattında, makarası çelik halat üzerinde kayan 80 kg'lık bir kişi eğimli halat boyunca iniyor. Halat boyunca ağırlığın bileşeni 120 N'dur. Makara ile halat arasındaki kinetik sürtünme 40 N'dur ve hızdan bağımsız kabul edilir; hava direnci hızın karesiyle orantılıdır. Kişi halatın uzun bir bölümünde 16 m/s'lik sabit hızla inmektedir. Aynı bölümde hızı 8 m/s iken kişiye etki eden bileşke kuvvet ve ivme hangisidir?

- A) Bileşke kuvvet sıfırdır; ivme sıfırdır
- B) 40 N, halat boyunca aşağı; $0,5 \text{ m/s}^2$
- C) 80 N, halat boyunca aşağı; 1 m/s^2
- D) 60 N, halat boyunca aşağı; $0,75 \text{ m/s}^2$
- E) 60 N, halat boyunca yukarı; $0,75 \text{ m/s}^2$

7 Kahramanmaraş'ta Söndürme Kovası

Kahramanmaraş'ta bir orman yangını tatbikatında helikopter, ipine asılı 1000 kg'lık dolu söndürme kovasını yatay ve doğrusal bir yolda sabit hızla taşıyor. Kovaya etki eden hava direnci hızın karesiyle orantılıdır; ipin kütlesi ve ipe etki eden direnç ihmal edilir. Helikopter 20 m/s ile giderken ip düşeyle $\theta = 0,20$ olan bir açı yapıyor. Helikopter 30 m/s'lik sabit hızla gitseydi ipin düşeyle yaptığı açının tanjantı kaç olurdu?



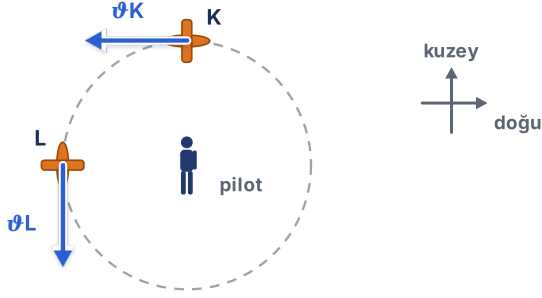
helikopter ve söndürme kovası · ölçekli değildir

- A) 0,20
- B) 0,45
- C) 0,09
- D) 0,30
- E) 0

8

Kırkırelil'nde İpli Model Uçak

Kırkırelil'deki bir model uçak şenliğinde bir pilot, ortada durarak kontrol ipleriyle model uçağı yatay düzlemde bir çember üzerinde sabit süratle uçuruyor. Şekilde uçağın K ve L noktalarındaki hız vektörleri üstten görünüşte, eşit uzunlukta çizilmiştir. Uçak K'den L'ye giderken hız değişimi ($\vec{v}_L - \vec{v}_K$) hangi yöndedir ve bu arada uçağı etki eden bileşke kuvvetin ortalama yönü nedir?



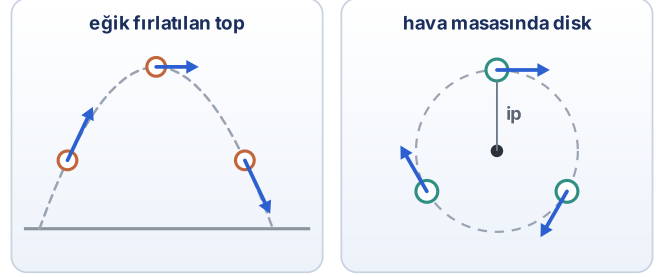
üstten görünüş · pilot çemberin merkezindedir

- A) Batı; bileşke kuvvet uçağın gidiş yönündedir
- B) Kuzeybatı; bileşke kuvvet merkezden dışa doğrudur
- C) Güneydoğru; bileşke kuvvet ortalama olarak pilota doğrudur
- D) Güney; bileşke kuvvet L'deki hızla aynı yöndedir
- E) Hız değişmez, çünkü sürat sabittir; bileşke kuvvet sıfırdır

9

İki Yol, İki İvme

Şekilde solda yerden eğik fırlatılan bir topun yolu yandan, sağda hava masasında ipe bağılı olarak düzgün çembersel hareket yapan bir diskin yolu üstten görünüşte verilmiştir; iki yolda da uç noktadaki hız vektörleri çizilmiştir. İki hareketin ivme vektörleri için hangisi doğrudur?

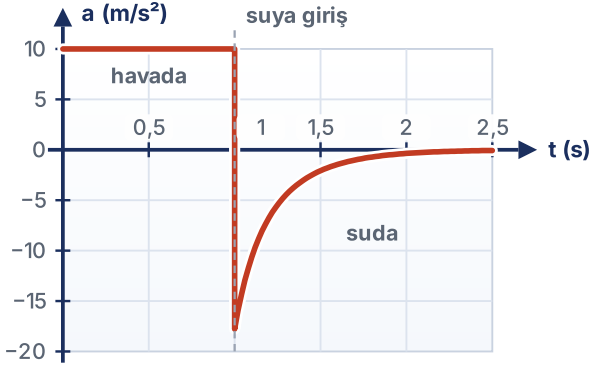


solda yandan, sağda üstten görünüş

- A) İkisinde de ivme vektörü sabittir
- B) Topun ivmesi sabit; diskinkinin yalnız yönü döner
- C) Topun sürati sabit; diskin ivme büyüklüğü değişir
- D) Topun tepede, diskin her yerde ivmesi sıfırdır
- E) İkisinde de ivme hıza diktir; süratler sabittir

10 Mersin'de Denize Bırakılan Sonda

Mersin açıklarında bir araştırma gemisinin güvertesinden, su yüzeyinin 5 m üstünden, deniz suyunun sıcaklığını ölçen bir sonda durgun hâlden bırakılıyor. Sondanın ivme ölçer kaydı şekildedir; aşağı yön pozitifdir. Havadaki düşüşte hava direnci, her aşamada da suyun kaldırma kuvveti ihmal edilmiştir. Kayda göre hangisi doğrudur?



sondanın ivme–zaman kaydı · 1 s'de sonda suya girer

- A) Suyu girdikten sonra bileşke kuvvet yukarı yönlüdür ve küçülerek sıfıra yaklaşır; sonda yavaşlayarak sabit bir hıza iner
- B) Sonda suya girdiği anda durur, sonra suyun içinde yeniden hızlanır
- C) 0–1 s arasında sondaya etki eden bileşke kuvvet sıfırdır; sonda sabit hızla düşer
- D) Suyu girdikten sonra ivme negatif olduğu için sonda yukarı doğru hareket eder
- E) Suda direnç ağırlığa eşit olduğu anda sonda durur ve orada asılı kalır

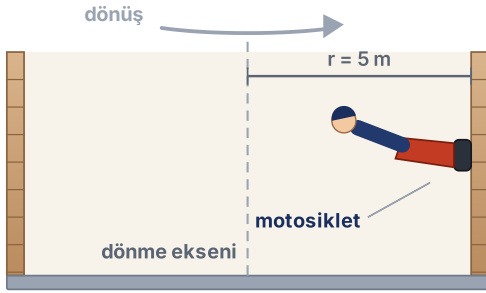
11 Düzce'de Kilitlenen Tekerelekler

Düzce'de ABS'si olmayan bir otomobil, kuru asfaltta ($k_s = 0,8$; $k_k = 0,6$) yatay bir virajı kaymadan dönebileceği en büyük sürata yakın dönerken dört tekerleği frenle kilitlenip yola göre kaymaya başlıyor. Bu andan sonra hangisi doğrudur?

- A) Sürtünme statik kalır; araç virajda kalır
- B) Sürtünme kinetik olur, merkeze yönelir; araç virajda kalır
- C) Sürtünme kinetik olur, geriye yönelir; araç teğet yönde gider
- D) Dışa savuran kuvvet büyür; araç dışa savrulur
- E) Normal kuvvet artar; araç virajda hemen durur

12 Batman'da Ölüm Kuyusu

Batman'daki bir panayırda "ölüm kuyusu" gösterisinde motosikletli akrobat, yarıçapı 5 m olan düşey silindirik tahta duvarın iç yüzünde yatay bir çember üzerinde, bir turu 2 s'de atacak biçimde sabit süratle dönüyor. Motosiklet ve sürücünün toplam kütlesi 200 kg'dır; lastik ile tahta arasında $\mu_s = 0,7$ 'dir. Duvarın lastiklere uyguladığı düşey sürtünme kuvvetinin türü ve büyüklüğü hangisidir?



ölüm kuyusunun kesiti · motosiklet duvarın iç yüzündedir

- A) Statik; 9000 N
- B) Statik; 6300 N
- C) Kinetik; 6300 N
- D) Sürtünme yoktur; motosikleti duvara bastıran dışa doğru kuvvet tutar
- E) Statik; 2000 N

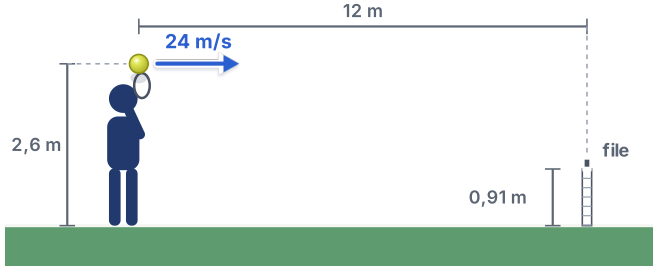
13 Ağrı'da Limit Hızdaki Kar Tanesi

Rüzgârsız bir kış gününde Ağrı'da bir kar tanesi limit hızıyla düşey olarak düşmektedir. Kar tanesine etki eden kuvvetler ile bu kuvvetlerin tepkileri için hangisi doğrudur?

- A) Ağırlık ile havanın direnci bir etki-tepki çiftidir; bu yüzden büyüklükleri eşittir
- B) Tanenin kütlesi çok küçük olduğundan onun Dünya'yı çektiği kuvvet, Dünya'nın onu çektiğinden küçüktür
- C) Taneye etki eden kuvvetler birbirini dengelediği için bu kuvvetlerin tepkisi yoktur
- D) Direncin tepkisini tane havaya, ağırlığın tepkisini tane Dünya'ya uygular
- E) Havanın direncinin tepkisi, tanenin Dünya'ya uyguladığı çekim kuvvetidir

14 İzmir'de Tenis Servisi

İzmir'deki bir tenis kulübünde bir oyuncu topu yerden 2,6 m yükseklikte, yatay doğrultuda 24 m/s hızla vuruyor. File vuruş noktasından yatayda 12 m ötededir ve orta noktasında yerden 0,91 m yüksektir. Topun fileyi geçip geçemeyeceği ve havadayken topa etki eden kuvvetler için hangisi doğrudur?



servis anı • ölçekli değildir

- A) Geçer; yatay vurulan top ilk anlarda düşmediği için file hizasında 2,6 m yüksektedir
- B) Geçmez; top file hizasında yerden 0,10 m yüksektedir; havada topa yalnız ağırlığı etki eder
- C) Geçer; top file hizasında yerden 1,35 m yüksektedir; havada topa yalnız ağırlığı etki eder
- D) Geçer; vuruş kuvveti havada da ileri doğru etki ettiği için top yatay bir yol izler
- E) Geçer; top file hizasında 1,35 m yüksektedir; havada topa ağırlığı ve vuruşun ileri kuvveti etki eder

15 Sürat Sabit, Bileşke Kuvvet Sıfır Değil

Aşağıdaki sahnelerin hangisinde cismin sürati sabit olduğu hâlde ona etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklıdır?

- A) Limit hızına ulaşmış, düşey düşen bir yağmur damlası
- B) Atlıkarıncada sabit süratle dönen bir çocuk
- C) Eğik fırlatılmış bir topun tepe noktasından geçtiği an
- D) Frenle sabit hızda tutularak düz bir yokuştan inen kamyon
- E) Sürtünmesi ihmal edilen buzda doğrusal yolda kayan hokey diski

Kendi sonucunu oku: Cevapların okunduktan sonra her soruyu ağırlıklı çıktı grubunun satırında bir kez say. Bir satırda eksiğin çıktıysa o satırdaki soruların öbür çıktılarını da gözden geçir; bu testte hiçbir soru tek bir çıktıyı yoklamaz.

Çıktı grubu	Sorular	Doğru sayım	Tekrar gerekir mi?
Serbest düşme (11.1.1–2)	1, 10	 / 2	
İki boyutta hareket (11.1.3)	2, 9, 14	 / 3	
Newton yasaları ve diyagram (11.1.4–5)	5, 13	 / 2	
Sürtünme (11.1.6–7)	4, 12	 / 2	
Limit hız (11.1.8)	3, 6, 7	 / 3	
Düzgün çembersel hareket (11.1.9–10)	8, 11, 15	 / 3	

Bağlam Temelli Sorular · Babadağ, Bilim Merkezi Hunisi, Serbest Düşme Kulesi

FİZ.11.1.1-10

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

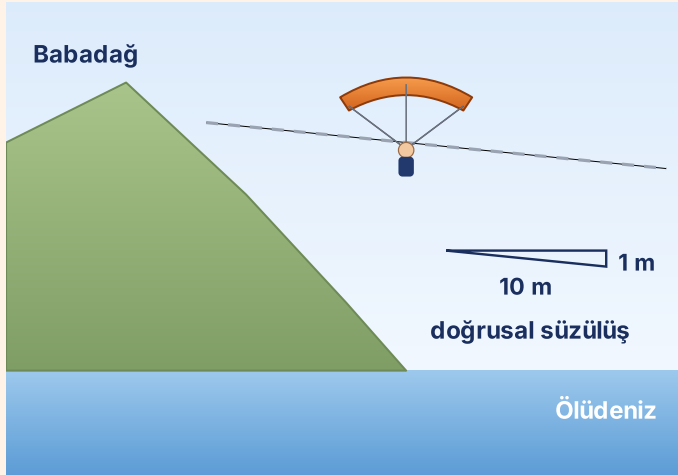
No: _____

Puan: _____

Üç bağlamın her sorusu ünitenin en az iki çıktısını birlikte kullanır. Her soruda önce cisme etki eden kuvvetleri belirleyip serbest cisim diyagramını zihninizde kurunuz, sonra ivmeye ve hıza geçiniz. Gerektiğinde $g = 10 \text{ m/s}^2$ ve $\pi = 3$ alınız.

BAĞLAM 1 · MUĞLA'DA BABADAĞ'DAN YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın kalkış alanlarından havalanan yamaç paraşütü pilotları Ölüdeniz kıyısına süzülür. Bir pilot, kanadı ve donanımıyla birlikte **100 kg**'dır. Durgun havada kanat, doğrusal bir yolda **sabit hızla** süzülür: her 10 m'lik ilerleyişte yaklaşık 1 m alçalır. Yamacın güneşe bakan yüzünde ısınan hava yükselir; pilot bu yükselen hava sütununun (termiğin) içinde, yatay düzlemde yarıçapı **40 m** olan bir çember üzerinde **10 m/s** sabit süratle döner ve bu sırada termikle birlikte sabit hızla yükselir.



solda durgun havada doğrusal süzülüş, sağda termikteki dönüşün üstten görünüşü

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Doğrusal Süzülüşte Havanın Kuvveti

FİZ.11.1.4-a · FİZ.11.1.5-b · KB2.14

Pilot durgun havada doğrusal yolda sabit hızla süzülürken havanın kanada ve pilota uyguladığı toplam kuvvet için hangisi doğrudur?

- A) Süzülüş yolu boyunca ileri yönlüdür, 1000 N'dur
- B) Kanada diktir, sistem alçaldığı için 1000 N'dan küçüktür
- C) Sıfırdır; sabit hızla giden sisteme kuvvet gerekmez
- D) Düşey yukarı yönlüdür, sistem ileri gittiği için 1000 N'dan büyüktür
- E) Düşey yukarı yönlüdür, 1000 N'dur

2 Termikteki Dönüş

FİZ.11.1.10-b · FİZ.11.1.9-c · FİZ.11.1.5-b

Pilot termikte dönerken sistemin ivmesi ve bu ivmeyi sağlayan kuvvet için hangisi doğrudur?

- A) İvme sıfırdır; sürat sabit olduğu için bir kuvvet gerekmez
- B) $2,5 \text{ m/s}^2$, merkeze doğru; havanın sisteme uyguladığı kuvvetin yatay bileşeni sağlar
- C) $2,5 \text{ m/s}^2$, merkeze doğru; dışa doğru kuvveti dengeleyen ayrı bir kuvvet sağlar
- D) $2,5 \text{ m/s}^2$, çembere teğet; kanadın ileri çekişi sağlar
- E) $0,25 \text{ m/s}^2$, merkeze doğru; havanın sisteme uyguladığı kuvvetin yatay bileşeni sağlar

3 Daha Dar Bir Çember

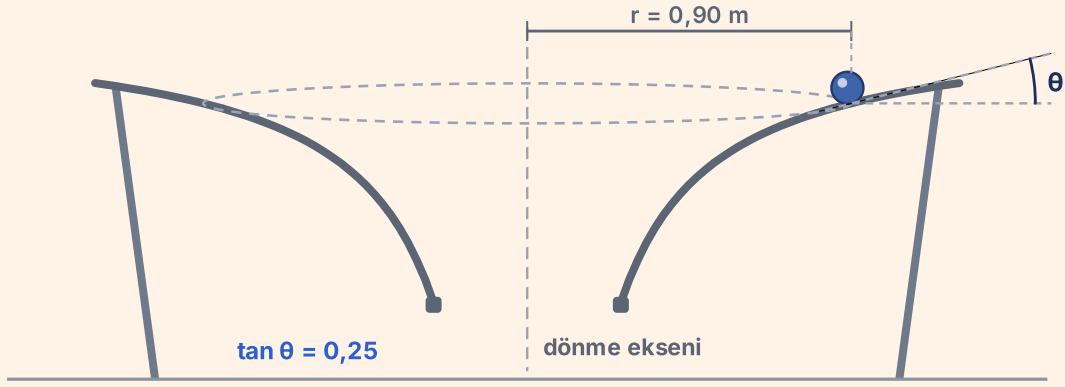
FİZ.11.1.10-a · FİZ.11.1.4-a · KB2.7

Termiğin çekirdeği daraldığı için pilot aynı süratle, yarıçapı 20 m olan bir çembere geçiyor. Bir turun süresi ve sistemi çemberde tutan bileşke kuvvet nasıl değişir?

- A) Tur süresi 12 s olur; bileşke kuvvet 500 N olur
- B) Tur süresi 24 s'de kalır; bileşke kuvvet 500 N olur
- C) Tur süresi 12 s olur; bileşke kuvvet 125 N olur
- D) Tur süresi 48 s olur; bileşke kuvvet 250 N'da kalır
- E) Tur süresi 12 s olur; bileşke kuvvet 1000 N olur

BAĞLAM 2 · KAYSERİ'DE BİR BİLİM MERKEZİNİN "ÇEKİM HUNİSİ"

Kayseri'deki bir bilim merkezinde ziyaretçiler, ortası delikli büyük bir huninin kenarından içine bilye yuvarlıyor. Bilye huninin iç yüzeyinde dönerek yavaş yavaş merkeze iner. Görevli bir anı ayrıntılı inceliyor: bilye, huninin dönme ekseninden **0,90 m** uzakta, yatay bir çember üzerinde dönmektedir. Bu çember boyunca huninin yüzeyi yatayla θ açısı yapar ve **$\tan \theta = 0,25$** 'tir. Bu kısa bölümde bilye nokta cisim gibi düşünülür; yuvarlanmanın etkileri ve sürtünme ihmal edilir. Bilyenin bu çemberde kalabildiği tek bir sürat vardır; buna **tasarım sürati** diyelim.



hunun dönme ekseninden geçen düşey kesit · bilye kesit düzleminden geçtiği anda çizilmiştir · ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Çemberde Tutan Kuvvet FİZ.11.1.5-b ·

FİZ.11.1.10-a · OB4

Bilye bu çemberde tasarım süratıyla dönerken bilyenin serbest cisim diyagramı ve onu çemberde tutan kuvvet için hangisi doğrudur?

- A) Ağırlık, normal kuvvet ve ayrı bir merkezcil kuvvet oku vardır; merkezcil kuvveti bu ok sağlar
- B) Yalnız ağırlık ve normal kuvvet vardır; normal kuvvetin yatay bileşeni eksene doğrudur ve merkezcil kuvveti sağlar
- C) Ağırlık, normal kuvvet ve bilyeyi dışa iten bir kuvvet vardır; normal kuvvet ağırlığa eşittir
- D) Ağırlık, normal kuvvet ve statik sürtünme vardır; merkezcil kuvveti eksene doğru sürtünme sağlar
- E) Yalnız ağırlık ve normal kuvvet vardır; ağırlığın yüzeye paralel bileşeni merkezcil kuvveti sağlar

5 Bir Turun Süresi FİZ.11.1.10-b · FİZ.11.1.4-a ·

KB2.14

Bilye bu çemberde tasarım süratıyla dönerken bir turunu kaç saniyede atar?

- A) 4,0
- B) 2,4
- C) 0,9
- D) 3,6
- E) 1,8

6 Hızlı Yuvarlanan Bilye FİZ.11.1.10-b ·

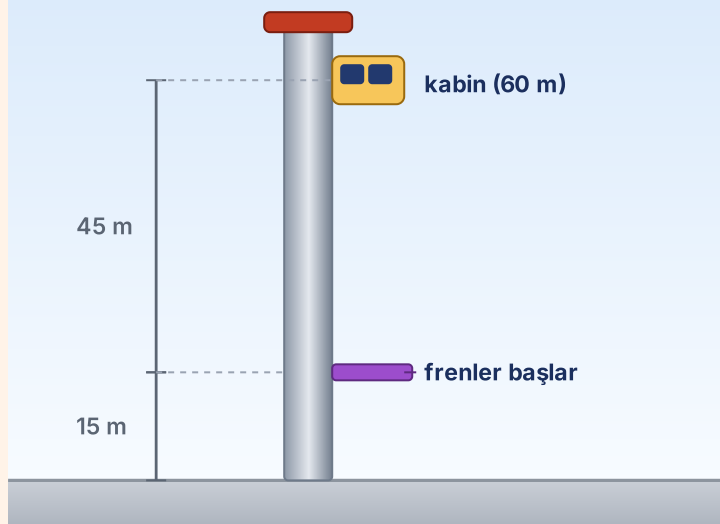
FİZ.11.1.9-c · FİZ.11.1.5-b

Bir ziyaretçi, aynı çemberin bulunduğu yere bilyeyi çembere teğet olarak tasarım süratının iki katıyla, 3,0 m/s ile gönderiyor. Bu anda ne olur?

- A) Bilye aynı çemberde kalır; eğik yüzey her süratte gereken merkezcil kuvveti sağlar
- B) Bilyeyi dışa savuran kuvvet süratle büyüdüğü için bilye huninin yukarısına çıkar
- C) Gereken merkezcil kuvvet normal kuvvetin yatay bileşeninden büyüktür; bilye bu çemberden dışa, huninin yukarısına çıkar
- D) Bilye içe, huninin deliğine doğru daha hızlı iner
- E) Sürati büyük olduğu için bilyenin ağırlığı azalır ve bilye yüzeyden havalanır

BAĞLAM 3 · İSTANBUL'DA BİR SERBEST DÜŞME KULESİ

İstanbul'daki bir eğlence parkında "serbest düşme kulesi" adlı oyuncakta yolcuların oturduğu kabin **60 m** yükseklikte durgun tutulur ve bırakılır. Kabin ilk **45 m**'yi yalnız yer çekiminin etkisinde düşer; bu evrede hava direnci ve kılavuz raylardaki sürtünme ihmal edilir. Sonra manyetik frenler devreye girer ve kabin kalan **15 m**'de düzgün yavaşlayarak yerin hemen üstünde durur. Kabindeki yolculardan biri **50 kg**'dır.



kulenin yandan görünüşü · ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Frenlerden Hemen Önce FİZ.11.1.1-b ·

FİZ.11.1.2-c · FİZ.11.1.4-a

Frenler devreye girmeden hemen önce kabinin sürati ve düşüş evresinde koltuğun 50 kg'lık yolcuya uyguladığı kuvvet hangisinde gerekçesiyle birlikte doğru verilmiştir?

- A) 30 m/s; sıfır, çünkü yolcu ile kabin aynı ivmeyle düşer
- B) 30 m/s; 500 N, çünkü yolcunun ağırlığı koltuğa etki etmeyi sürdürür
- C) 15 m/s; sıfır, çünkü yolcu ile kabin aynı ivmeyle düşer
- D) 30 m/s; sıfır, çünkü düşerken yolcunun ağırlığı ortadan kalkar
- E) 30 m/s; 1000 N, çünkü hız arttıkça yolcu koltuğa daha çok bastırır

8

Fren Evresinde Koltuk FİZ.11.1.4-a ·

FİZ.11.1.5-b · OB7

Fren evresinde kabinin ivmesi ve koltuğun 50 kg'lık yolcuya uyguladığı kuvvet hangisidir?

- A) 30 m/s^2 , aşağı; 1500 N
- B) 30 m/s^2 , yukarı; 1500 N
- C) 30 m/s^2 , yukarı; 2000 N
- D) 60 m/s^2 , yukarı; 3500 N
- E) 30 m/s^2 , yukarı; 1000 N

Etkinlik · Sarıkamış'ta Bir Kayak İnişi

FİZ.11.1.1-10

KB2.7 Karşılaştırma · OB4 · SDB2.2 İş Birliği · D14 Saygı

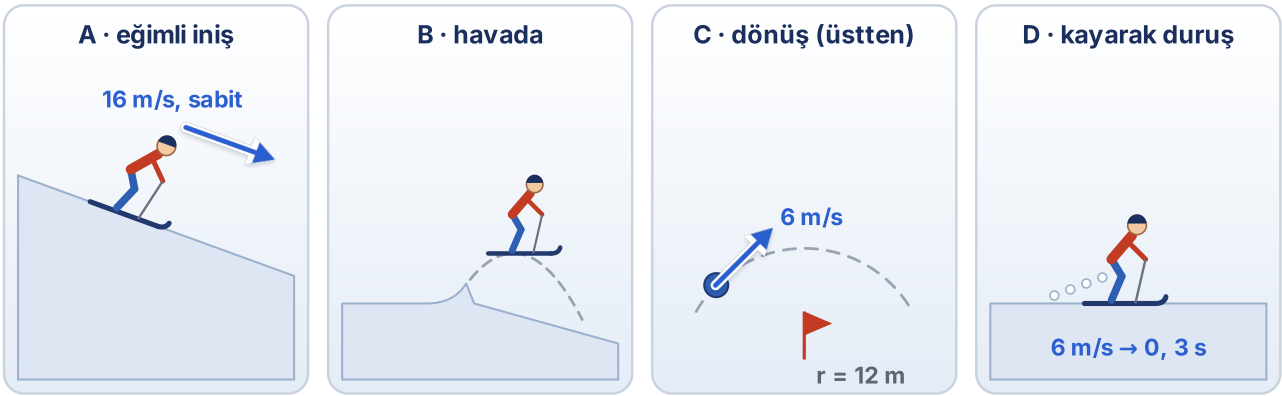
Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup: _____

Üyeler: _____

Tarih: _____

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde donanımıyla birlikte **80 kg** olan bir kayakçının tek bir inişini dört aşamada inceleyeceksiniz (Ş.F1). **A:** eğimli pistte kayaklar paralel, hızı **16 m/s**'de sabitlenmiş. **B:** küçük bir tümseğin ucundan havalanıp kısa bir süre sonra piste iniyor. **C:** düz alanda slalom kapısının çevresinde, yarıçapı **12 m** olan bir yayda **6 m/s** süratle dönüyor; kayak kenarları karı keserek yana kaymayı önüyor. **D:** kayaklarını yana çevirip kayarak yavaşlıyor ve **6 m/s**'den **3 s**'de düzgün biçimde duruyor. Ünitinin on çıktısını bu tek sahneye yerleştireceksiniz. Görevler her adımda döner: okuyan, çizen, hesaplayan, yazan. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.



Ş.F1 · kayakçının bir inişinin dört aşaması · ölçekli değildir

GRUPTA DÖRT GÖREV

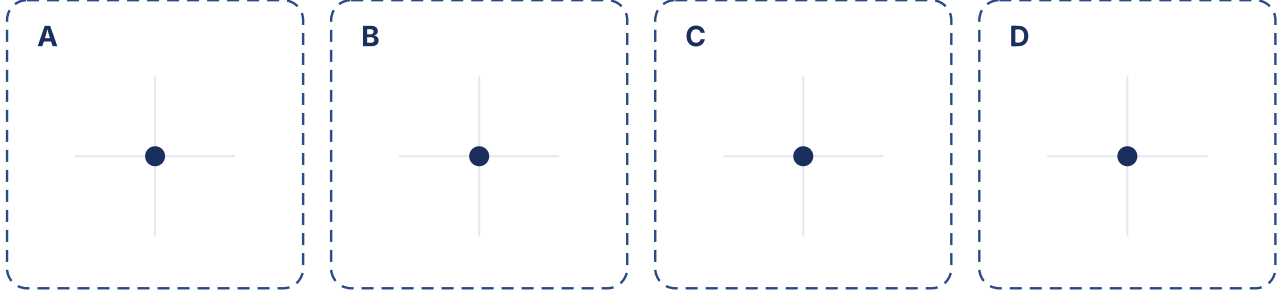
- **Okuyucu:** her adımın yönergesini sesli okur, her aşamanın verisini Ş.F1'de gösterir.
- **Çizimci:** diyagramları çizer; grup her oku uygulayan cismin adı söylenmeden onaylamaz.
- **Hesapçı:** 3. adımın işlemlerini yapar, her sonucun birimini ve yönünü yazar.
- **Denetçi:** 2. adımda her harfin gerekçesini sorar, süreyi izler; 4. adımın cümlesini gruba onaylatır.

Görevler her adımda bir kişi kayar; föyün sonunda herkes dört görevi de bir kez üstlenmiş olur.

1

Dört Aşamanın Serbest Cisim Diyagramı 1. adım · 10 dakika

Her aşamada kayakçıyı bir nokta olarak düşünüp Ş.F2'deki çerçevelere ona etki eden bütün dış kuvvetleri çizin; her okun yanına onu uygulayan cismi yazın. B'de hava direnci, C'de kayak doğrultusundaki küçük sürtünme ve direnç ihmal edilir. **a)** Hangi aşamada bileşke kuvvet sıfırdır? **b)** Hangi aşamada yalnız bir kuvvet vardır? **c)** Hangi aşamada bileşke kuvvet hıza diktir?



Ş.F2 · dört aşama için boş çerçeveler · noktadan başlayarak çiziniz

2

On Çıktı, Dört Aşama 2. adım · 12 dakika

Çizelgede ünitenin her çıktısı bu sahnedeki karşılığıyla yazılmıştır. Her satıra o çıktının işlediği aşamaların harflerini yazın; bir çıktı birden çok aşamada işleyebilir. Son sütuna o çıktının aşamalardan birinde neyi açıkladığını tek cümleyle yazın.

Çıktı ve sahnedeki karşılığı	Aşama(lar)	Orada neyi açıklıyor?
11.1.1 · serbest düşen cismin ivmesi kütlelerinden bağımsızdır	...	...
11.1.2 · serbest düşmede düşey hız her saniye eşit miktarda değişir	...	...
11.1.3 · yatay ve düşey bileşenler birbirinden bağımsızdır	...	...
11.1.4 · bileşke sıfırsa hız korunur, değilse değişir	...	...
11.1.5 · bütün dış kuvvetler tek diyagramda	...	...
11.1.6 · kayma varsa kinetik, yoksa statik sürtünme	...	...
11.1.7 · sürtünme normal kuvvetle orantılıdır	...	...
11.1.8 · direnç hızla büyür, sürat bir değerde sabitlenir	...	...
11.1.9 · hız yörüngeye teğettir, yönü döner	...	...
11.1.10 · merkezci ivme $a = v^2/r$	...	...

3

İki Hesap: Dönüş ve Duruş 3. adım · 12 dakika

a) C aşaması: kayakçının merkezci ivmesini ve onu yayda tutmak için gereken yatay kuvveti bulun. Kayak kenarı ile sıkışmış kar arasında $k_s = 0,4$ 'tür; kar bu kuvveti sağlayabilir mi? Aynı süratle kaymadan dönebileceği en küçük yarıçap kaç metredir? b) D aşaması: kayakçının ivmesini, ona etki eden kinetik sürtünmeyi, kayak ile kar arasındaki kinetik sürtünme katsayısını ve durana kadar aldığı yolu bulun.

Aşama	İvme (m/s^2)	Kuvvet (N)	Sınır ya da katsayı	Son sonuç
C · dönüş	...	...	...	...
D · duruş	...	...	...	...

4

A Aşamasına Dönüş ve Kapanış Cümlesi 4. adım · 6 dakika

a) A aşamasında ağırlığın eğim boyunca bileşenini hangi iki kuvvet birlikte dengeler? Kayakçı aynı bölümde 8 m/s ile giderken bu iki kuvvetten hangisi küçülür, hangisi değişmez; hızı ne yapar? b) Grubunuzun kapanış cümlesini tamamlayın: "Bu inişte bileşke kuvvet olduğunda hız korunur; hıza olduğunda hızın büyüklüğü değişir; hıza olduğunda ise yalnız yönü değişir."

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce dört diyagramın her okunun yanında uygulayan cismin adı olduğunu denetleyin. Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: bu inişte hangi iki çıktı aynı aşamada birlikte çalıştı ve bunu hangi hesabınız gösteriyor?